

Materia: Control Automático	Código: 22.93
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 29/5/2023 12:20:48	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
61	hs. teóricas
41	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Teoría de la estabilidad de Lyapounov. Diseño de controladores y observadores digitales modales monovariantes y multivariantes. Control por realimentación del estado o realimentación dinámica de la salida. Control polinomial y con modelo de referencia. Control óptimo. Estimación óptima estocástica; Filtro de Kalman. Ejemplos de aplicación.

➤ Presentación de la materia:

Control Automático es una materia de 5 año de la carrera Ingeniería Electrónica. Es una materia donde se ven conceptos avanzados de modelado, análisis, discretización e implementación de sistemas de control. Para el correcto entendimiento de la materia el alumno deberá tener conocimientos sólidos de modelado de sistemas (Transformada de Fourier, Laplace y Z), ecuaciones diferenciales, Física y conceptos básicos de sistemas de control mediante realimentación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que los estudiantes manejen los conceptos teóricos y prácticos de modelado de sistemas en el campo de las

variables de estado.

- Conocer e interpretar conceptos de controlabilidad y observabilidad, y los distintos métodos de implementación.
- Saber interpretar conceptos de estabilidad y la aplicación de la teoría de Lyapunov.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Representación de los sistemas en el dominio temporal, ventajas frente a la representación basada en espacios transformados. Interés del estudio de las soluciones de las ecuaciones diferenciales y de diferencias para las aplicaciones de control.
Variables y ecuaciones de estado	Definición de estado y de ecuación de estado. Definición de sistema lineal. Ecuaciones de estado lineales. Linealización de sistemas. Discretización de sistemas continuos. Solución de las ecuaciones de estado continuas y discretas. Matriz de transición. Convolución. Problemas y ejemplos
Estabilidad	Estabilidad de las soluciones de las ecuaciones dinámicas en el sentido de Lyapounov. Estabilidad, estabilidad asintótica e inestabilidad. Primer método de Lyapounov. Funciones escalares definidas y semidefinidas. Segundo método de Lyapounov. Problemas y ejemplos
Análisis y Formas Canónicas	Controlabilidad y Observabilidad: definiciones; Formas Canónicas. Cambios de base y transformaciones entre formas canónicas. Subespacios de Controlabilidad y de Observabilidad. Descomposición canónica de Kalman. Problemas y ejemplos
Diseño Modal de Controladores y Observadores	Diseño de un controlador modal por realimentación del estado. Condiciones necesarias y suficientes. Fórmula de Ackerman. Respuesta plana. Diseño de observadores del estado. Condición necesaria y suficiente. Observadores completo, de orden mínimo, predictor y filtro. Control modal con realimentación dinámica de la salida. Estabilizabilidad; Problemas del servo y del regulador. Diseño de controladores y observadores multivariantes. Índices de Kronocker. Respuesta plana multivariable. Problemas y ejemplos
Diseño polinomial de Controladores	Formulación del problema. Ecuación diofantina. Configuraciones para el diseño de reguladores y de

	controladores. Comparación con controladores modales por realimentación dinámica de la salida. Uso implícito de observadores de orden reducido. Controladores y reguladores con modelo de referencia. Problemas y ejemplos.
Diseño Optimo de Reguladores y Controladores	Problema de optimización con variables vinculadas. Problema del Control Optimo Multivariable. Solución del problema del Control Optimo Cuadrático. Controlador Estacionario con horizonte infinito. Control estabilizante y función de Lyapounov asociada. Relación entre Control Modal y Optimo. Control de Mínima Energía. Relación con el controlador de respuesta plana. Problemas y ejemplos.
Estimación Optima Estocástica	Procesos Estocásticos: Independientes, Gaussianos, Markovianos continuos y Discretos. Equivalencias entre los PGM continuos y discretos. Estimación optima de una variable aleatoria. Estimación recursiva de variables aleatorias Gaussianas. Estimación recursiva de un PGM. Estructura del Predictor de Kalman. Ecuación recursiva de la covariancia. Determinación de la Ganancia Optima del Predictor y del Filtro de Kalman. Relación entre el Filtro de Kalman y los observadores modales. Aplicaciones a Sistemas no-lineales: filtro de Kalman Linealizado y Extendido. El F.K en el lazo de control. Discusión. Problemas y ejemplos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan sesiones teóricas para la introducción y desarrollo de cada uno de los temas incluidos en "Contenidos".
Se invita al alumno a complementar estas presentaciones con el material de referencia incluido en la bibliografía.
Se destinan horas de clase a resolución de problemas tipo y desarrollo de demostraciones teóricas.
Se hace uso de análisis de ejemplos de implementación reales de distintos sistemas de control.
Además, se destina parte de la carga horaria a la resolución de problemas y consulta para la resolución de las guías de ejercicios.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Aproximadamente el 60% de la carga horaria de la materia se invierte en el desarrollo de presentaciones de conceptos teóricos, demostraciones y desarrollo matemático para el análisis del modelado de sistemas físicos, controlabilidad, observabilidad y estabilidad de distintas herramientas de control.
Resolución de ejercicios	Se resuelven guías de ejercicios en clase, ya sea con el uso de presentaciones/pizarrón como asistidos por software de simulación.
Trabajo práctico de simulación	Trabajos prácticos para consolidación de conceptos teóricos y técnicas de control mediante el uso de Matlab y Simulink, o python.
Trabajo práctico de laboratorio final	Trabajo práctico integrador de la materia, cuyo objetivo es la implementación de un sistema de control con las técnicas aprendidas durante la cursada,
Clases de consulta	Se destina un espacio al final de cada unidad para resolver dudas y previo a cada examen.

➤ Recursos didácticos:

Notas de clase (presentaciones teórico-prácticas). Aula con Proyector,
Guías de ejercicios para resolución en clase y asincrónicamente.
Herramientas cálculo computacional y de simulación: Matlab, Simulink.
Instrumental de laboratorio de Electrónica/Mecatrónica.
Plataforma Campus del ITBA para la administración de notas de clase, anuncios, formación de grupos, recepción de trabajos prácticos, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizarán dos exámenes parciales principales y algunas mini evaluaciones cuando la Cátedra lo considere oportuno. Cada examen parcial podrá ser recuperado en una sola oportunidad.

Se realizarán trabajos prácticos de simulación/laboratorio y un trabajo práctico final integrador.

El examen final tendrá será del tipo integrador con un fuerte enfoque a los conceptos teóricos vistos en la materia.

La Nota de Cursada se compone de:

50%: promedio de las calificaciones de los exámenes

50%: promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos

Requisitos de aprobación:

Aprobar los exámenes (Es condición necesaria para aprobar un examen que el 50% del mismo esté correctamente resuelto).

Cada Trabajo Práctico debe estar aprobado antes de finalizar la cursada.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Discrete Time Control Systems - Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 2 edition, 1995, PRENTICE-HALL INTERNATIONAL EDITION, 1994, ISBN: 9780130342812

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Sistemas de control digital /Kuo, Benjamin C./Editor: México, D.F.: CECOSA, (1997) ISBN: 9682612926.